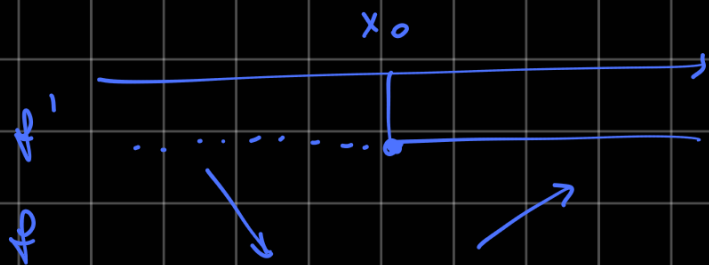
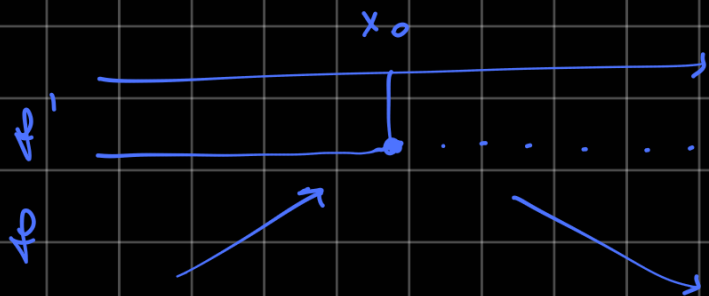


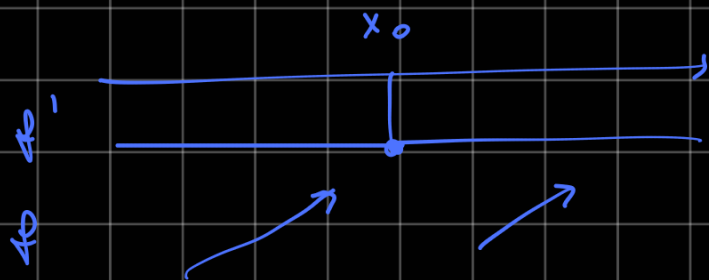
Supponiamo $f'(x_0) = 0$



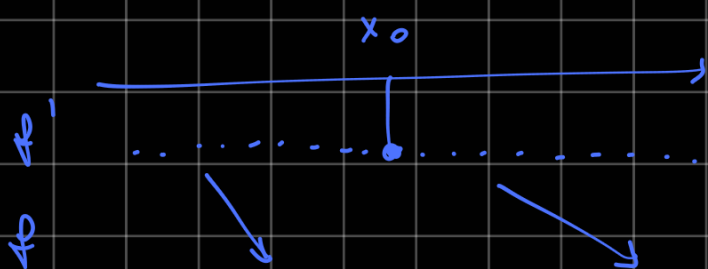
$\rightarrow x_0$ è un punto di minimo relativo



$\rightarrow x_0$ è un punto di massimo relativo



$\rightarrow x_0$ è un punto di flesso a tg. orizzontale



$\rightarrow x_0$ è un punto di flesso a tg. orizzontale

ESERCIZIO: $f(x) = x^3 - 3x$

Determina punti critici e classificali

Determina intervalli di monotonia

$$D = \mathbb{R}$$

$$\forall x \in D$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

PUNTI CRITICI:

$$f'(x) = 0 \Rightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Rightarrow x^2 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

INTERVALLI DI MONOTONIA:

$$f'(x) > 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 \Rightarrow x < -1 \vee x > 1$$



$\rightarrow f$ è crescente in $(-\infty; -1)$ e $(1; +\infty)$

e decrescente in $(-1; 1)$

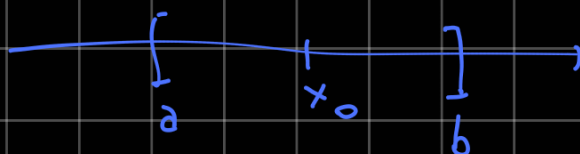
$\rightarrow x = -1$ è pto di max rel.

$x = 1$ è pto di min rel.

(in generale non possiamo dire che f è crescente o decrescente nell'unione di intervalli se essa stessa non è un intervallo)

TEOREMA: sia $f: [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ continua in $[a; b]$ e derivabile in $[a; b] \setminus \{x_0\}$
Supponiamo che $\exists \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x) = L \in \mathbb{R}$

Allora $\exists f'(x_0) = L$



(NON È VERO IL CONTRARIO!)
ESEMPIO: $f(x) = x^2 \cdot \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

DIMOSTRAZIONE: per il teo. di Lagrange

$$(h > 0) \quad \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \overbrace{f'(\xi)}^{L} \quad \begin{matrix} \nearrow \\ \searrow \end{matrix}$$

$f'_+(x_0)$ $\xleftarrow{h \rightarrow 0^+}$ h $\xrightarrow{h \rightarrow 0^+}$ x_0
 per un qualche $\xi \in (x_0, x_0+h)$

$$(h < 0) \quad \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0+h) - f(x_0)}{h} = \frac{f(x_0) - f(x_0+h)}{-h} = \overbrace{f'(\xi)}^{L}$$

$f'_-(x_0)$ $\xleftarrow{h \rightarrow 0^-}$ h $\xrightarrow{h \rightarrow 0^-}$ x_0
 per un qualche $\xi \in (x_0+h, x_0)$

$$\rightarrow f'_+(x_0) = f'_-(x_0) = L$$

$$\Rightarrow \exists f'(x_0) = L$$

OSSERVAZIONE: ϵ' vero anche se

$$\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x) = L_1 \rightarrow f'_+(x_0) = L_1$$

$$\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x) = L_2 \rightarrow f'_-(x_0) = L_2$$

$$L_1, L_2 \in \overbrace{\mathbb{R} \cup \{\pm \infty\}}^{= \overline{\mathbb{R}} \text{ (R ESTESO)}}$$

$$\text{se } L_1 = \pm \infty \quad \text{o } L_2 = \pm \infty$$

$$\text{oppure } L_1 \neq L_2 \quad \text{allora}$$

f non ϵ' derivabile in x_0

(utile negli esercizi)

ESERCIZIO:
$$f(x) = \begin{cases} \alpha x^2 + \beta x & x \geq 0 \\ x^3 + x & x < 0 \end{cases}$$

Determina, se esistono, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ T.C. f sia derivabile in $x_0 = 0$

Studiamo la continuit  in $x_0 = 0$

$$f(0) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 0$$

$\Rightarrow \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ f   continua in $x_0 = 0$

studiamo la derivabilit , ma usiamo un altro metodo invece del rapporto incrementale

$$\forall x > 0 \quad f'(x) = 2\alpha x + \beta$$

$$\forall x < 0 \quad f'(x) = 3x^2 + 1$$

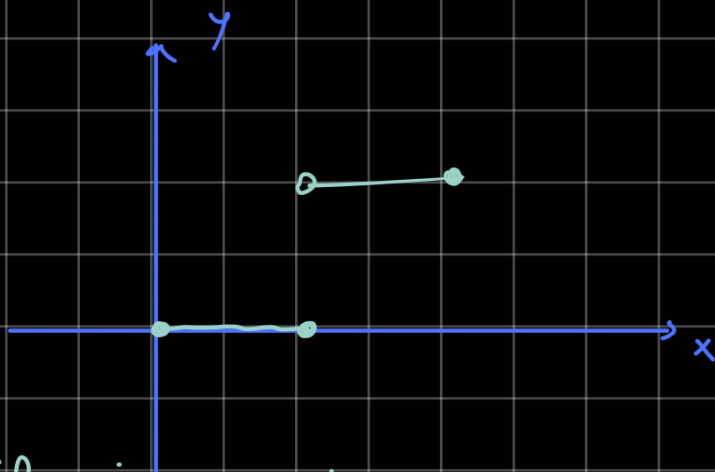
$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \beta$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 1$$

Appinch  f sia derivabile
 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) \Rightarrow \beta = 1$

OSSERVA:

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 1 \\ 1, & 1 < x \leq 2 \end{cases}$$



La funzione non   derivabile in $x_0 = 1$

PERCH  f NON   CONTINUA IN $x_0 = 1$
(punto di salto)

$\Rightarrow$ il teorema precedente non si può applicare perché f non è continua in $[0, 2]$. Di fatto f non è derivabile in $x_0 = 1$

ESERCIZIO:
$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right) & x > 0 \\ x^3 & x \leq 0 \end{cases}$$

dire se f è derivabile in $x_0 = 0$

$$f(0) = 0 = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$$

$\rightarrow f$ è continua in $x_0 = 0$

$$\forall x < 0 \quad f'(x) = 3x^2$$

$$\rightarrow f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0$$

$$\begin{aligned} \forall x > 0 \quad f'(x) &= 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) + x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \cdot \left(-\frac{1}{x^2}\right) = \\ &= 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right) \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \nexists \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$$

il teorema non ci dice niente per questo

$\rightarrow$ NON POSSIAMO DIRE SE f SIA DERIVABILE O MENO IN x_0

$\Rightarrow$ Dobbiamo per forza usare la definizione di derivata

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^2 \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 0$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0^+} h \sin\left(\frac{1}{h}\right) = 0$$

$$\Rightarrow f'_-(0) = f'_+(0) \Rightarrow f \text{ e' derivabile}$$

" 0

$$\lim_{x \rightarrow 0} x_0 = 0$$

→ il nuovo metodo e' molto comodo ma non funziona sempre!

DERIVATE SUCCESSIVE

Sia $f: (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ derivabile in (a, b)

$$\rightarrow \forall x \in (a, b) \quad x \mapsto \frac{f'(x)}{\quad}$$

↳ FUNZIONE DERIVATA

la funzione $f': (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ puo' essere a sua volta derivabile. la derivata di f' si chiama **DERIVATA SECONDA** di f e si indica in uno di questi modi:

$$\bullet f''(x)$$

$$\bullet \overset{f}{(f')}'(x)$$

$$\bullet D^2 f(x)$$

↑

$$\bullet \frac{d^2 f(x)}{dx^2}$$

$$\bullet \frac{d}{dx} \frac{df(x)}{dx}$$

$$D(D(f(x)))$$

Questa cosa può valere anche per la derivata seconda e così via...

Iterando resta definita la derivata n -esima che si può indicare in questi modi

$$f^{(n)}(x) \quad ; \quad D^n f(x) \quad ; \quad \frac{d^n f(x)}{dx^n}$$

con $n = \text{ORDINE DI DERIVAZIONE}$